

작성일: 2026-01-28

대상: 중앙 SOC(이 서버) + ASIA 테스트 서버(asia-test-rocky-server / 172.16.10.12)

1) 이번 작업에서 완료한 것(요약)

중앙 SOC(이 서버)

- ELK 구성요소 설치: Elasticsearch / Kibana / Logstash
- Logstash Beats 수신 포트 구성: 5044/tcp (TLS 사용)
- Logstash→Elasticsearch 적재 파이프라인 구성(인덱스: soc-logs-YYYY.MM.dd)
- CMDDB(DB) 준비: MariaDB에 cmdb DB 및 기본 테이블/정책 생성
- Ansible 프로젝트 트리 생성: DB 기반 동적 인벤토리 + 타임존/Chrony/Filebeat 배포 역할(role) 구성

ASIA 테스트 서버

- Ansible로 시간대/chrony 적용 완료
- Filebeat 설치/설정 완료(입력: /var/log/secure → 출력: Logstash 172.16.254.40:5044 TLS)
- 로그 유입 확인 완료(Elasticsearch 인덱스 soc-logs-*에 문서 적재)
- "Failed password" 이벤트에서 source.ip, user.name 등 필드 파싱 확인(최근 이벤트 기준)

2) 현재 구성(중요 주소/포트)

중앙 SOC(이 서버)

- SOC 서버 IP: 172.16.254.40
- Kibana: http://172.16.254.40:5601
- Logstash(Beats 입력): 172.16.254.40:5044 (TLS)
- Elasticsearch: http://127.0.0.1:9200 (로컬만 바인딩)

- MariaDB(CMDB): 127.0.0.1:3306 (로컬만 바인딩)

3) 중앙 SOC 서비스 상태 확인(명령어)

서비스 상태

systemctl is-active elasticsearch kibana logstash mariadb

포트 리슨 확인

```
ss -lntp | egrep '(:5601|:5044|:9200|:3306)ws'
```

로그 확인(문제 발생 시)

```
tail -n 200 /var/log/elasticsearch/soc.log
```

```
tail -n 200 /var/log/kibana/kibana.log
```

```
tail -n 200 /var/log/logstash/logstash-plain.log
```

4) Kibana 접속/확인 방법

4.1 Kibana 접속

- 브라우저에서 아래 주소 접속:
 - <http://172.16.254.40:5601>

4.2 인덱스(로그) 확인

1) Kibana → **Stack Management** → **Data Views**

2) Data view 생성:

- Name: soc-logs
- Index pattern: soc-logs-*
- Time field: @timestamp

3) Discover에서 soc-logs-*가 선택된 상태로 문서가 들어오는지 확인

5) Elasticsearch로 직접 확인(명령어)

5.1 클러스터 동작 확인

```
curl -s http://127.0.0.1:9200 | jq '.version.number'
```

```
curl -s http://127.0.0.1:9200/_cluster/health?pretty
```

5.2 인덱스/문서 유입 확인

```
curl -s "http://127.0.0.1:9200/_cat/indices?v"
```

```
curl -s "http://127.0.0.1:9200/soc-logs-*/_count?pretty"
```

6) Logstash(5044/TLS) 확인

6.1 리슨 확인

```
ss -lntp | grep ':5044 '
```

6.2 인증서/키 위치

- CA: /etc/logstash/certs/ca.crt
- 서버 인증서/키: /etc/logstash/certs/logstash.crt, /etc/logstash/certs/logstash.key

6.3 파이프라인 설정 위치

- /etc/logstash/conf.d/10-beats-input.conf

7) CMDB(DB) 확인(명령어)

7.1 CMDB 테이블 확인

```
mariadb -e "SHOW DATABASES;"
```

```
mariadb -e "SHOW TABLES IN cmdb;"
```

```
mariadb -e "SELECT hostname, mgmt_ip, ansible_user, enabled FROM cmdb.cmdb_servers;"
```

7.2 동적 인벤토리 확인(Ansible)

```
cd /opt/soc
```

```
python3 python/inventory_from_db.py --list | jq '.managed.hosts'
```

```
ansible-inventory --list | jq '.managed.hosts'
```

.

8) ASIA 서버 배포/테스트 절차(Ansible)

8.1 배포 실행(중앙 SOC에서)

```
cd /opt/soc
```

```
ansible -m ping asia-test-rocky-server
```

```
ansible-playbook site.yml --limit asia-test-rocky-server
```

배포 내용: - 타임존: Asia/Seoul - chrony 설치/기동 - Filebeat 설치/설정(Logstash TLS 연동) - filebeat test config, filebeat test output 수행

8.2 (참고) SSH가 막힐 때 점검 포인트

중앙 SOC에서 172.16.10.12:22가 접속 불가(No route to host/Packet filtered/Connection refused)면,

ASIA 서버 콘솔에서 아래를 확인/조치해야 합니다.

(Rocky) SSH 데몬/방화벽 점검(ASIA 서버 콘솔에서 실행)

```
sudo systemctl enable --now sshd
```

```
sudo systemctl status sshd --no-pager
```

```
sudo ss -lntp | grep ':22 '
```

(Rocky) firewalld 사용 중이면 SSH 허용

```
sudo systemctl enable --now firewalld
```

```
sudo firewall-cmd --permanent --add-service=ssh
```

```
sudo firewall-cmd --reload
```

(권장) 중앙 SOC IP만 SSH 허용(교육/랩 환경)

```
sudo firewall-cmd --permanent --add-rich-rule='rule family="ipv4" source
address="172.16.254.40/32" service name="ssh" accept'
sudo firewall-cmd --reload
```

만약 SSH 포트를 22가 아닌 다른 값으로 바꿨다면, CMDB의
ansible_port를 그 포트로 수정해야 합니다.

9) ASIA 서버에서 완료 확인(ASIA 서버에서 실행)

9.1 시간대/동기화 확인

```
timedatectl
chronyc tracking || true
```

9.2 Filebeat 상태 확인

```
sudo systemctl status filebeat --no-pager
sudo filebeat test config -c /etc/filebeat/filebeat.yml
sudo filebeat test output -c /etc/filebeat/filebeat.yml
sudo ls -la /var/log/filebeat
sudo tail -n 50 /var/log/filebeat/filebeat-*.ndjson
```

10) 로그 유입 테스트(권장 시나리오)

10.1 (중앙 SOC에서) 일부러 SSH 로그인 실패 만들기

아래는 “로그 생성” 목적입니다(일부러 실패). 1~2번만 실행하세요.

일부러 틀린 비밀번호로 접속 시도(실패 로그 생성)

```
sshpass -p 'wrong-password' ssh -o PreferredAuthentications=password -o
PubkeyAuthentication=no root@172.16.10.12 'true' || true
```

10.2 중앙 SOC에서 유입 확인

```
curl -s "http://127.0.0.1:9200/soc-logs-*/_count?pretty"
```

Kibana Discover에서 다음과 같이 검색해도 됩니다. - 예: message : "Failed password"

- 예: source.ip : 172.16.254.40

10.3 (선택) "Failed password" 파싱 필드 확인(중앙 SOC)

```
curl -s 'http://127.0.0.1:9200/soc-logs-*/_search?size=3&sort=@timestamp:desc' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"query":{"query_string":{"query":"message:W\"Failed passwordW\""}, "_source":["@timestamp","message","user.name","source.ip","source.port","auth.method","tags"]}}' \
| jq '.hits.hits[_source'
```

11) 나중에 확인할 파일/플레이북 위치(정리)

Ansible 프로젝트(중앙 SOC)

- 메인 플레이북: /opt/soc/site.yml
- Ansible 설정: /opt/soc/ansible.cfg
- 동적 인벤토리(=DB에서 대상 뽑음): /opt/soc/python/inventory_from_db.py
- CMDB 접속 설정: /opt/soc/python/cmdb_config.yaml
- 공통 변수: /opt/soc/group_vars/all.yml
- ASIA 서버 호스트 변수(비밀번호 파일 참조):
/opt/soc/host_vars/asia-test-rocky-server.yml
- Role:
 - 타임존/chrony: /opt/soc/roles/common_time/tasks/main.yml
 - Filebeat: /opt/soc/roles/filebeat/tasks/main.yml,
/opt/soc/roles/filebeat/templates/filebeat.yml.j2

중앙 SOC 서비스 설정

- Elasticsearch 설정: /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml
- Elasticsearch Heap 설정: /etc/elasticsearch/jvm.options.d/heap.options
- Kibana 설정: /etc/kibana/kibana.yml
- Logstash 파이프라인: /etc/logstash/conf.d/10-beats-input.conf
- Logstash 인증서: /etc/logstash/certs/

비밀값(로컬 파일)

- CMDB 읽기 계정 비밀번호: /opt/soc/secrets/cmdb_ro_password
- ASIA root 비밀번호(배포용): /opt/soc/secrets/asia_test_root_password
- (선택) Ansible SSH 키: /opt/soc/secrets/soc_ansible_ed25519